Математическое моделирование

Лабораторная работа № 3

Абрикосов Артем

2026-03-13

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теория: модели боевых действий

3. Упрощённые модели

4. Постановка задачи

5. Эксперимент: базовые расчёты

6. Параметрический анализ

7. Анализ вычислительных затрат

8. Анализ итоговой метрики

9. Итоги

10. Список литературы

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Изучить модели боевых действий Ланчестера и проанализировать, как изменяется численность войск при различных вариантах противоборства.

1.2 Задание

1. Рассмотреть три типа моделей Ланчестера.

1.2 Задание

1. Рассмотреть три типа моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности войск.

1.2 Задание

1. Рассмотреть три типа моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности войск.
3. Исследовать динамику решений и определить победившую сторону.

2. 2. Теория: модели боевых действий

2.1 Общая идея моделей Ланчестера

В конфликте участвуют две стороны, численности которых задаются функциями:

$$x(t), \quad y(t)$$

Если в некоторый момент одна из численностей становится равной нулю, соответствующая сторона считается проигравшей.

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Модель описывается системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В этой модели учитываются:

- потери, не связанные напрямую с боем;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Модель описывается системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В этой модели учитываются:

- потери, не связанные напрямую с боем;
- потери в результате боевого столкновения;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Модель описывается системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В этой модели учитываются:

- потери, не связанные напрямую с боем;
- потери в результате боевого столкновения;
- поступление подкреплений.

2.3 Случай 2: регулярные войска против партизан

Здесь потери партизан зависят как от численности регулярной армии, так и от собственной численности:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

2.4 Случай 3: партизаны против партизан

Для двух нерегулярных формирований модель имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

3. 3. Упрощённые модели

3.1 Жесткая модель для регулярных армий

Если не учитывать подкрепления и небоевые потери, система упрощается:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

Для этой модели существует точное аналитическое решение, а фазовые траектории имеют вид гипербол.

3.2 Качественный вывод

Исход противостояния определяется не только начальными численностями армий, но и эффективностью вооружения.

Основные выводы:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;

3.2 Качественный вывод

Исход противостояния определяется не только начальными численностями армий, но и эффективностью вооружения.

Основные выводы:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;
- для его компенсации требуется заметно более высокая боевая эффективность.

4. 4. Постановка задачи

4.1 Исходные данные

Между страной X и страной Y происходит вооружённый конфликт.

Начальные численности армий заданы так:

$$x(0) = 32888, \qquad y(0) = 17777$$

Необходимо построить графики изменения численности войск для двух рассматриваемых случаев.

4.2 Случай 1: линейная модель

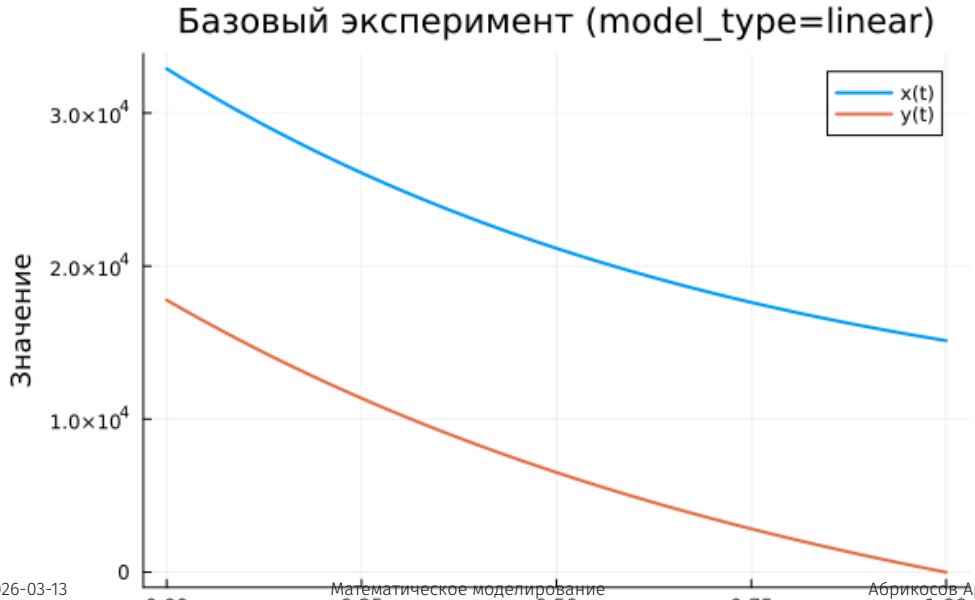
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1.5\sin(3t+1) \\ \frac{dy}{dt} = -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1.2\cos(t+1) \end{cases}$$

4.3 Случай 2: нелинейная модель

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t) \end{cases}$$

5. 5. Эксперимент: базовые расчёты

5.1 Базовый эксперимент: линейная модель



5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдаемые особенности:

- обе переменные убывают с течением времени;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдаемые особенности:

- обе переменные убывают с течением времени;
- функция $x(t)$ уменьшается постепенно;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдаемые особенности:

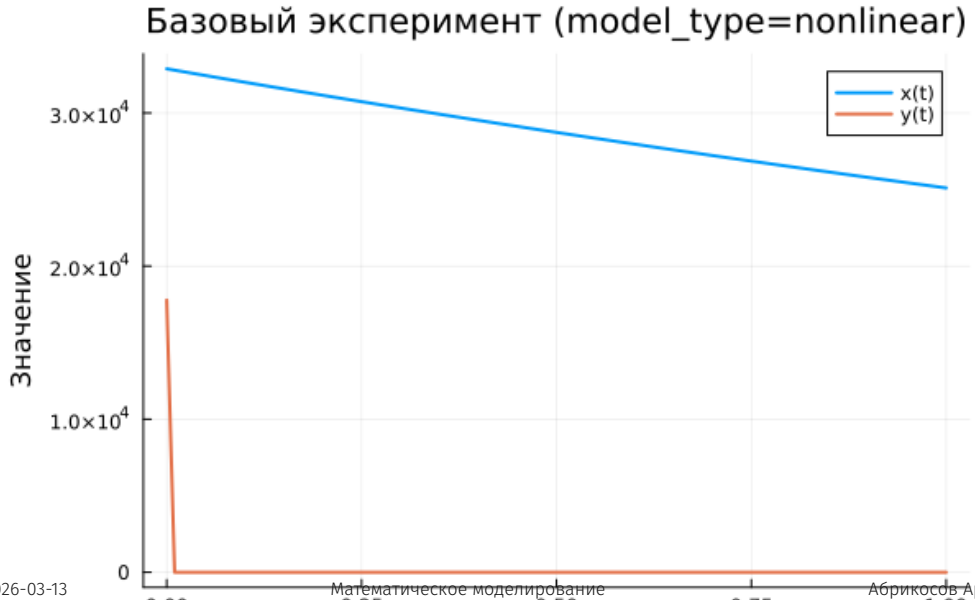
- обе переменные убывают с течением времени;
- функция $x(t)$ уменьшается постепенно;
- функция $y(t)$ спадает быстрее и к концу интервала почти обращается в нуль;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдаемые особенности:

- обе переменные убывают с течением времени;
- функция $x(t)$ уменьшается постепенно;
- функция $y(t)$ спадает быстрее и к концу интервала почти обращается в нуль;
- динамика системы остаётся устойчивой и предсказуемой.

5.3 Базовый эксперимент: нелинейная модель



5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Основные наблюдения:

- $x(t)$ снижается медленнее, чем в линейном случае;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Основные наблюдения:

- $x(t)$ снижается медленнее, чем в линейном случае;
- $y(t)$ практически сразу стремится к нулю;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Основные наблюдения:

- $x(t)$ снижается медленнее, чем в линейном случае;
- $y(t)$ практически сразу стремится к нулю;
- далее поведение системы в основном определяется переменной $x(t)$;

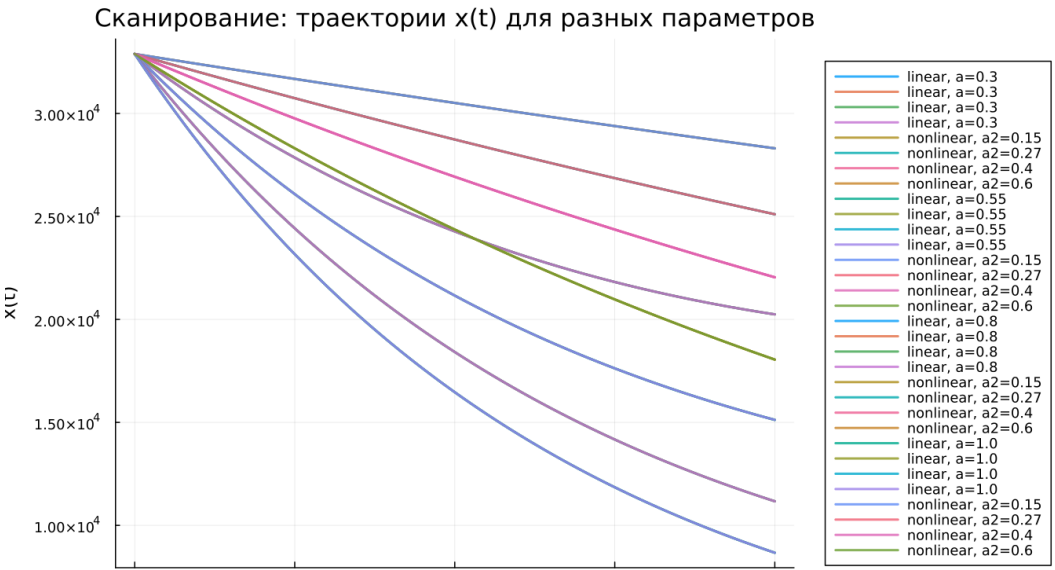
5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Основные наблюдения:

- $x(t)$ снижается медленнее, чем в линейном случае;
- $y(t)$ практически сразу стремится к нулю;
- далее поведение системы в основном определяется переменной $x(t)$;
- нелинейные члены заметно усиливают затухание.

6. 6. Параметрический анализ

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$



6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В процессе исследования изменялся один из параметров модели.

Результаты показали:

- при росте параметра скорость убывания $x(t)$ увеличивается;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В процессе исследования изменялся один из параметров модели.

Результаты показали:

- при росте параметра скорость убывания $x(t)$ увеличивается;
- траектории становятся более крутыми;

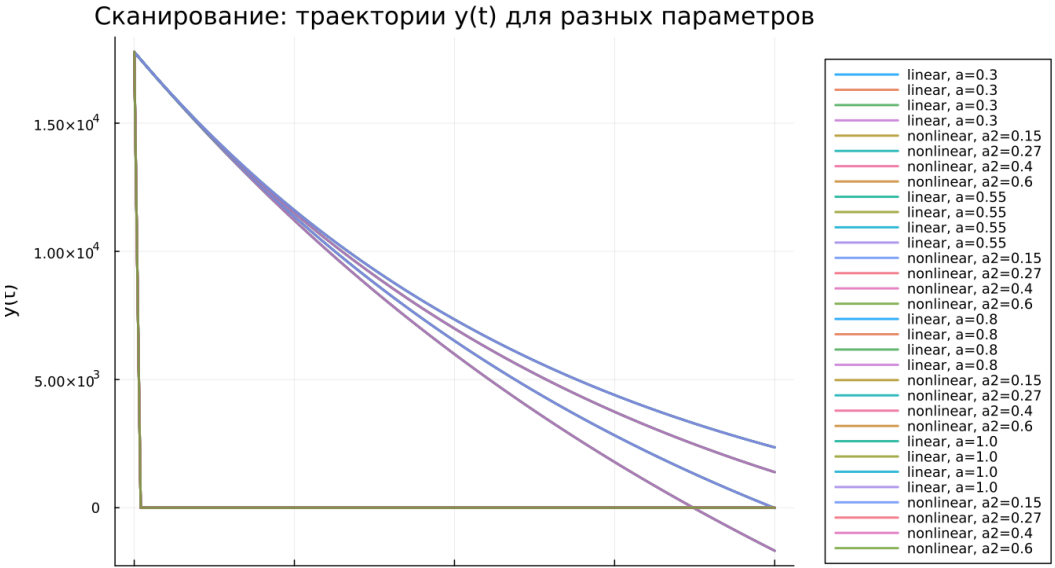
6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В процессе исследования изменялся один из параметров модели.

Результаты показали:

- при росте параметра скорость убывания $x(t)$ увеличивается;
- траектории становятся более крутыми;
- различия особенно хорошо заметны в средней и конечной частях интервала.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$



6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

По результатам анализа:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет спад $y(t)$;

6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

По результатам анализа:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет спад $y(t)$;
- в нелинейной модели $y(t)$ быстро становится близкой к нулю почти при любых значениях параметра;

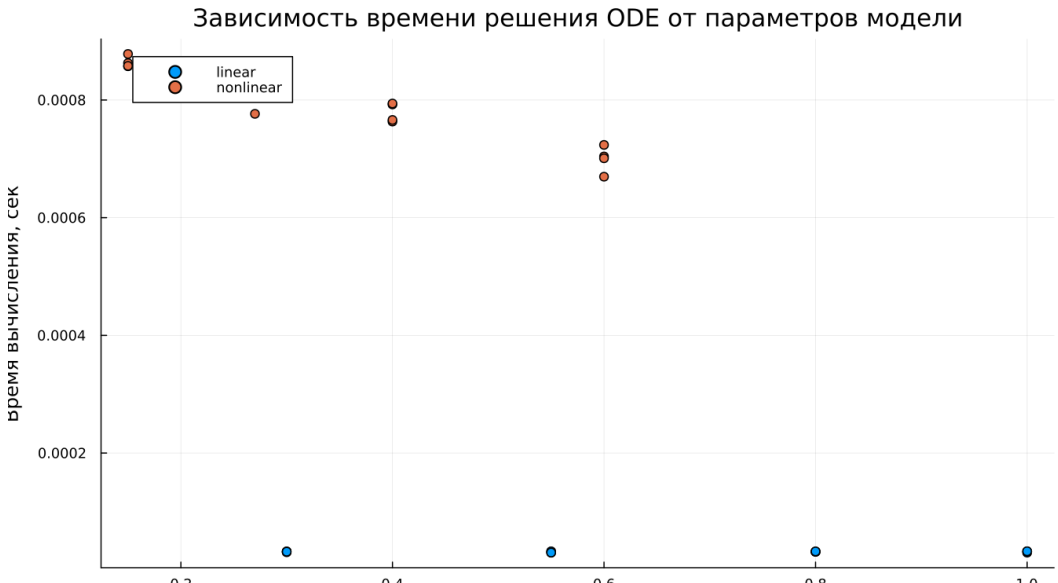
6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

По результатам анализа:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет спад $y(t)$;
- в нелинейной модели $y(t)$ быстро становится близкой к нулю почти при любых значениях параметра;
- влияние нелинейных членов оказывается определяющим.

7. 7. Анализ вычислительных затрат

7.1 Время вычислений



7.2 Время вычислений

По результатам вычислительного эксперимента:

- линейная модель решается быстрее;

7.2 Время вычислений

По результатам вычислительного эксперимента:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;

7.2 Время вычислений

По результатам вычислительного эксперимента:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели время лежит в пределах 10^{-4}–10^{-3} сек;

7.2 Время вычислений

По результатам вычислительного эксперимента:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели время лежит в пределах 10^{-4}–10^{-3} сек;
- даже для нелинейного случая вычислительные затраты остаются малыми.

8. 8. Анализ итоговой метрики

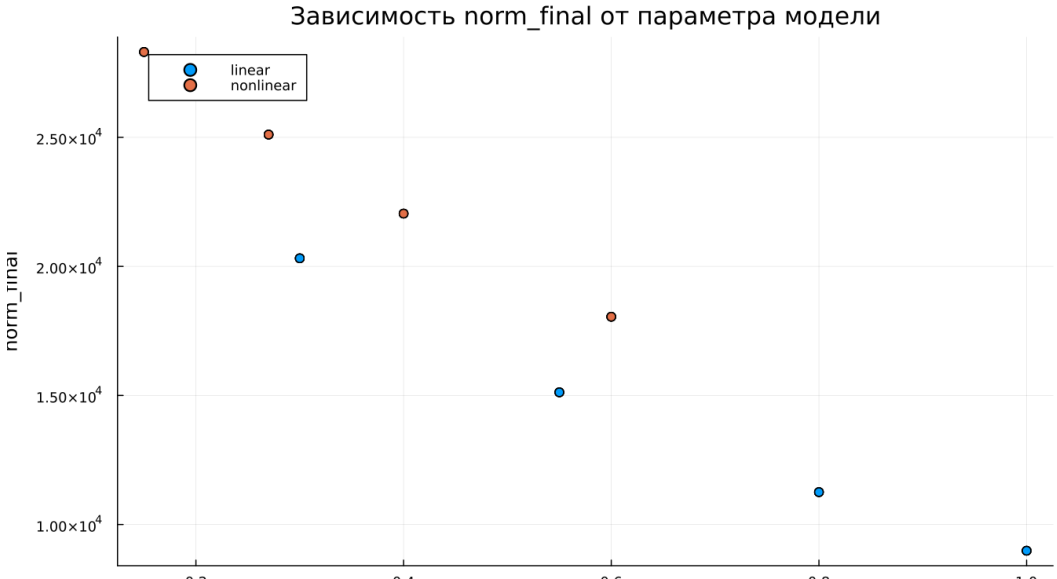
8.1 Метрика norm_final

В качестве итоговой характеристики рассматривалась метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она показывает величину состояния системы в конце интервала моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация результата

По графику можно сделать следующие выводы:

- с увеличением параметра значение метрики уменьшается;

8.3 Интерпретация результата

По графику можно сделать следующие выводы:

- с увеличением параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;

8.3 Интерпретация результата

По графику можно сделать следующие выводы:

- с увеличением параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет ненулевое состояние;

8.3 Интерпретация результата

По графику можно сделать следующие выводы:

- с увеличением параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет ненулевое состояние;
- это связано с более медленным затуханием переменной $x(t)$.

9. 9. Итоги

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически сразу стремится к нулю.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически сразу стремится к нулю.
3. Параметры модели заметно влияют на скорость затухания решений.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически сразу стремится к нулю.
3. Параметры модели заметно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние проявляется более наглядно.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически сразу стремится к нулю.
3. Параметры модели заметно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние проявляется более наглядно.
5. Нелинейная модель требует больше вычислительных ресурсов, но остаётся вычислительно эффективной.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически сразу стремится к нулю.
3. Параметры модели заметно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние проявляется более наглядно.
5. Нелинейная модель требует больше вычислительных ресурсов, но остаётся вычислительно эффективной.
6. Метрика norm_final уменьшается при увеличении параметра, что подтверждает усиление затухания динамики.

10. 10. Список литературы

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.
3. Элементарные модели боя.